大学物理实验报告

专业班级_____学号_____姓名_____ 记分_____

实验三　薄透镜焦距的测量

［目的］

［原理］

［数据记录与分析］

1. 自准法测凸透镜焦距

标尺单位：cm

次数	物屏位置 x_1	凸透镜位置 x_2			$f_i = \lvert x_1 - x_2 \rvert$	$\Delta f_i = f_i - \bar{f}$
		左逼近 x'_2	右逼近 x''_2	平均值 $x_2=(x'_2+x''_2)/2$		
1						
2						
3						
4						
5						

测量模型：$f = f_0 + f_1$　　f_1: 米尺的仪器误差对测量的影响

$\bar{f_0} =$　　(cm)　　$\bar{f_1} =$　0.00　(cm)

$u_{\bar{f_0}} = \sqrt{\frac{\sum(\Delta f_i)^2}{N(N-1)}} =$　　$u_{f_1} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} =$

标准不确定度：$u_f = \sqrt{(u_{\bar{f_0}})^2 + (u_{f_1})^2}$

相对不确定度：$E_f = \frac{u_f}{\bar{f}} \times 100\% =$

$$\begin{cases} f = & cm \\ E_f = \end{cases}$$

2. 物距像距法测凸透镜焦距

2.1 凸透镜成像特征（对于这四种情况，请分别标明其像的特点（大、小、正、倒、实、虚））

	$u > 2f$	$u = 2f$	$f > u > 2f$	$u < f$
像的特点				

2.2 焦距测量（固定物屏）

标尺单位：cm

物屏位置 x_1	透镜位置 x_2	像屏位置 x_3			$v = \lvert x_3 - x_2 \rvert$	$u = \lvert x_2 - x_1 \rvert$	f
		左逼近 x'_3	右逼近 x''_3	平均值 $X_3=(x'_3+x''_3)/2$			

测量模型：$u = u_0 + u_1$　　$v = v_0 + v_1$　　u_1、v_1米尺的仪器误差对测量的影响

$u_{\overline{u_0}} =$　　$u_{\overline{v_0}} =$

$u_{u_1} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} =$ $u_{v_1} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} =$

$u_u = \sqrt{(u_{\overline{u_0}})^2 + (u_{u_1})^2}$ $u_v = \sqrt{(u_{\overline{v_0}})^2 + (u_{v_1})^2}$

焦距的测量模型： $f = \frac{uv}{u+v} =$

$u_f = \sqrt{(\frac{\partial f}{\partial u} u_u)^2 + (\frac{\partial f}{\partial v} u_v)^2} =$

透镜焦距 $f =$

3. 共轭法测凸透镜焦距

标尺单位：cm

次数	l	放大像透镜位置Q_1			缩小像透镜位置Q_2			$d = \lvert Q_1 - Q_2 \rvert$	$f = \frac{l^2 - d^2}{4l}$
		左逼近	右逼近	平均值	左逼近	右逼近	平均值		
1									
2									
3									
4									
5									

测量模型：$f = f_0 + f_1$ f_1: 米尺的仪器误差对测量的影响

$\overline{f_0} =$ (cm) $\overline{f_1} =$ 0.00 (cm)

$u_{\overline{f_0}} = \sqrt{\frac{\sum(\Delta f_i)^2}{N(N-1)}} =$ $u_{f_1} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} =$

标准不确定度：$u_f = \sqrt{(u_{\overline{f_0}})^2 + (u_{f_1})^2}$

相对不确定度：$E_f = \frac{u_f}{\bar{f}} \times 100\% =$

透镜焦距 $\begin{cases} f = \\ E_f = \end{cases}$ cm

4. 物距像距法测凹透镜焦距

标尺单位：cm

次数	凸透镜成像的位置x_1			凹透镜的位置x_2			凹透镜成像的位置x_3	物距$u = -\lvert x_2 - x_1 \rvert$	像距 $v = \lvert x_3 - x_2 \rvert$	$f = \frac{uv}{v+u}$
	左逼近	右逼近	平均值	左逼近	右逼近	平均值				
1										
2										
3										
4										
5										

$\bar{f} =$ (cm)

$u_{\bar{f}} = \sqrt{\frac{\sum(\Delta f_i)^2}{N(N-1)}} =$

$u_{f_0} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} =$

$u_f = \sqrt{(u_{\bar{f}})^2 + (u_{f_0})^2}$

透镜焦距 $f =$

5. 自准法测凹透镜焦距

标尺单位：cm

次数	凸透镜成像的位置x_1			凹透镜的位置x_2			$f = -\lvert x_1 - x_2 \rvert$
	左逼近	右逼近	平均值	左逼近	右逼近	平均值	
1							
2							
3							
4							
5							

测量模型：$f = f_0 + f_1$ f_1: 米尺的仪器误差对测量的影响

$\overline{f_0} =$ (cm) $\overline{f_1} =$ 0.00 (cm)

$u_{\overline{f_0}} = \sqrt{\frac{\sum(\Delta f_i)^2}{N(N-1)}} =$ $u_{f_1} = \frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}} =$

标准不确定度：$u_f = \sqrt{(u_{\overline{f_0}})^2 + (u_{f_1})^2}$

相对不确定度：$E_f = \frac{u_f}{\bar{f}} \times 100\% =$

$\begin{cases} f = \\ E_f = \end{cases}$ cm

思考题:

1. 本实验基于“薄透镜”模型，忽略了透镜的厚度。请思考：在用物距像距法测量焦距时，凸透镜厚度会给 f 值带来怎样的系统误差？

2. 在共轭法测凸透镜焦距的实验中，为什么要求物屏与像屏之间的距离 d > 4f？若 d = 4f 或 d < 4f 时，将会出现什么现象？试从透镜成像公式出发，推导并说明其物理原因。